# 安全 LDAP 会话通信

ONTAP 9

NetApp
January 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/ldap-signing-sealing-concepts-concept.html on January 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

安全 LDAP 会话通信 . . . . . 1
LDAP 签名和签章概念 . . . . . 1
在 CIFS 服务器上启用 LDAP 签名和签章 . . . . . 1
配置基于 TLS 的 LDAP . . . . . 1

# 安全 LDAP 会话通信

## LDAP 签名和签章概念

从 ONTAP 9 开始，您可以配置签名和签章，以便对 Active Directory （ AD ）服务器的查询启用 LDAP 会话安全性。您必须在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置 CIFS 服务器安全设置，使其与 LDAP 服务器上的设置相对应。

签名可使用密钥技术确认 LDAP 有效负载数据的完整性。密封功能对 LDAP 有效负载数据进行加密，以避免以明文形式传输敏感信息。"_LDAP 安全级别 _ " 选项指示 LDAP 流量是需要签名，签名和签章，还是两者都不需要。默认值为 `none` 。测试

使用 `vserver cifs security modify` 命令的 `-session-security-for-ad-ldap` 选项，可在 SVM 上启用 CIFS 流量的 LDAP 签名和密封。

## 在 CIFS 服务器上启用 LDAP 签名和签章

在 CIFS 服务器使用签名和签章与 Active Directory LDAP 服务器进行安全通信之前，您必须修改 CIFS 服务器安全设置以启用 LDAP 签名和签章。

您必须咨询 AD 服务器管理员以确定适当的安全配置值。

步骤

1. 配置 CIFS 服务器安全设置以启用与 Active Directory LDAP 服务器之间的已签名和已签章流量： `vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-session-security-for-ad-ldap {none|sign_seal}`

   您可以启用签名（ `sign` ，数据完整性），签名和密封（ `seal` ，数据完整性和加密）或两者均不启用（`none` ，无签名或密封）。默认值为 `none` 。

2. 验证是否已正确设置 LDAP 签名和签章安全设置： `vserver cifs security show -vserver` *`vserver_name`*

   > 如果 SVM 使用同一个 LDAP 服务器来查询名称映射或其他 UNIX 信息，例如用户，组和网络组，则必须使用 `vserver services name-service ldap client modify` 命令的 `session-security` 选项启用相应的设置。

## 配置基于 TLS 的 LDAP

### 导出自签名根 CA 证书的副本

要使用基于 SSL/TLS 的 LDAP 确保 Active Directory 通信安全，必须先将 Active Directory 证书服务的自签名根 CA 证书副本导出到证书文件，然后将其转换为 ASCII 文本文件。ONTAP 使用此文本文件在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上安装证书。

必须已为 CIFS 服务器所属的域安装和配置 Active Directory 证书服务。有关安装和配置 Active Director 证书服

务的信息，请参见 Microsoft TechNet 库。

"Microsoft TechNet 库： technet.microsoft.com"

步骤

1. 获取 ` .pem` 文本格式的域控制器根 CA 证书。

   "Microsoft TechNet 库： technet.microsoft.com"

在 SVM 上安装证书。

"Microsoft TechNet 库"

## 在 **SVM** 上安装自签名根 **CA** 证书

## 如果在绑定到 LDAP 服务器时需要使用 TLS 进行 LDAP 身份验证，则必须先在 SVM 上安装自签名根 CA 证书。

启用基于 TLS 的 LDAP 后， SVM 上的 ONTAP LDAP 客户端在 ONTAP 9.0 和 9.1 中不支持已撤销的证书。

从 ONTAP 9.2 开始， ONTAP 中使用 TLS 通信的所有应用程序都可以使用联机证书状态协议（ Online Certificate Status Protocol ， OCSP ）检查数字证书状态。如果为基于 TLS 的 LDAP 启用了 OCSP ，则已撤销的证书将被拒绝，并且连接将失败。

步骤

1. 安装自签名根 CA 证书：

   a. 开始安装证书： `security certificate install -vserver vserver_name -type server-ca`

      控制台输出将显示以下消息： `Please enter Certificate ： Press <Enter> when done`

   b. 使用文本编辑器打开证书 ` .pem` 文件，复制证书，包括以 ` 开头的行— 开始证书 —` 并以 ` 结尾 结束证书 —` ，然后在命令提示符后粘贴证书。

   c. 验证证书是否显示正确。

   d. 按 Enter 键完成安装。

2. 验证是否已安装此证书： `security certificate show -vserver` *`vserver_name`*

## 在服务器上启用基于 **TLS** 的 **LDAP**

## 在 SMB 服务器使用 TLS 与 Active Directory LDAP 服务器进行安全通信之前，您必须修改 SMB 服务器安全设置以启用基于 TLS 的 LDAP 。

从 ONTAP 9.10.1 开始，默认情况下， Active Directory （ AD ）和名称服务 LDAP 连接均支持 LDAP 通道绑定。只有在启用了 Start-TLS 或 LDAPS 且会话安全设置为 sign 或 seal 的情况下， ONTAP 才会尝试使用 LDAP 连接进行通道绑定。要禁用或重新启用与 AD 服务器的 LDAP 通道绑定，请在 `cifs security modify` 命令中使用 ` `-try-channel-binding for-ad-ldap` 参数。

有关详细信息，请参见"2020 年 Windows 的 LDAP 通道绑定和 LDAP 签名要求"。

步骤

1. 配置允许与 Active Directory LDAP 服务器进行安全 LDAP 通信的 SMB 服务器安全设置： `vserver cifs security modify -vserver *vserver_name* -use-start-tls-for-ad-ldap true`
2. 验证基于 TLS 的 LDAP 安全设置是否设置为 `true`： `vserver cifs security show -vserver *vserver_name*`

> 如果 SVM 使用同一个 LDAP 服务器来查询名称映射或其他 UNIX 信息（例如用户，组和网络组），则还必须使用 `vserver services name-service ldap client modify` 命令修改 ` use-start-tls` 选项。

LDAPS 概念

"NFS 管理"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.